

E14 - Halbleiterdioden

Fynn Kanja 3780065, Valentino D'Agosto 3763229

19.12.2025

Inhaltsverzeichnis

1	Aufgabenstellung	3
2	Aufgabe 1	4
3	Aufgabe 2	7
3.1	Si-Diode	7
3.2	1) Si-Diode: Emissionskoeffizient n aus dem linearen Bereich von $\ln(I)$ gegen U	7
3.2.1	1.1 Ausgangsgleichung (Shockley)	7
3.2.2	1.2 Näherung im passenden Messbereich	7
3.2.3	1.3 Linearisierung durch Logarithmus	8
3.2.4	1.4 Bestimmung von n	8
3.3	2) Z-Diode: Zenerspannung U_Z , Gleichstromwiderstand R und differentieller Widerstand r_d	9
3.3.1	2.1 Zenerspannung U_Z per Extrapolation	9
3.3.2	2.2 Widerstände bei $I = 0.2 I_{Z,\max}$	9
3.4	LED	11
3.5	3) LED: Schleusenspannung U_S und Wellenlänge λ	11
3.5.1	3.1 Schleusenspannung U_S aus dem linearen Teil von $I(U)$	11
3.5.2	3.2 Wellenlänge aus U_S	12
4	Fehlerbetrachtung	13
5	Aufgabe 3	14
5.1	Grafische Darstellung der Daten	15
5.2	Tabellarische Darstellung der Daten	15
5.3	Fit von C_{tot}	16

1 Aufgabenstellung

1. Nehmen Sie die Strom-Spannungs-Kennlinie einer Si-Diode, einer Zener-Diode (Z-Diode) und einer Leuchtdiode auf. Stellen Sie diese in einem Diagramm graphisch dar.
2. Bestimmen Sie für die Si-Diode den Emissionskoeffizienten durch Regression im $\ln(I)$ - U -Diagramm. Für die Z-Diode sind die Z-Spannung sowie der Gleichstromwiderstand R und der differentielle Widerstand r_d für $0.2I_{Z,\max}$ zu ermitteln. Bestimmen Sie die Schleienspannung einer Leuchtdiode (LED) durch Regression des linearen Teils der Kennlinie im I - U -Diagramm. Schätzen Sie daraus die mittlere emittierte Wellenlänge ab und vergleichen Sie das Ergebnis mit Ihren Beobachtungen.
3. Bestimmen Sie die Sperrschichtkapazität einer Si-Leistungsdioden in Abhängigkeit von der Sperrspannung mit einem Resonanzverfahren. Ermitteln Sie die Sperrschichtweite der Raumladungszone bei der Sperrspannung $U = 0$.

2 Aufgabe 1

In diesem Experiment wurden die Kennlinien verschiedener Dioden gemessen. Dabei wurde folgende Schaltung genutzt.

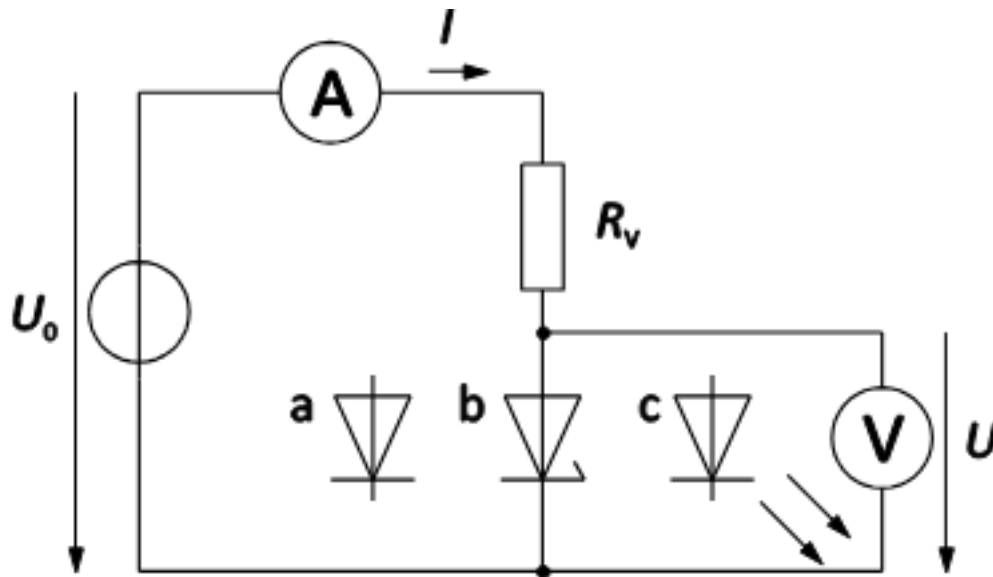


Figure 2.1: Die genutzte Schaltung in Aufgabe 1 von Moodle in der Experimentierbeschreibung

Im folgenden sind die grafischen Plots zu den Messungen wobei immer die Stromstärke über die Spannung aufgetragen wurde. Dabei wurden die Daten mit einer automatisierten Messungssoftware aufgenommen um viele Datenpunkte zu realisieren. Man kann gut in den Abbildungen die Schleusenspannung erkennen und wann die Diode den Strom in größeren Mengen durchlässt.

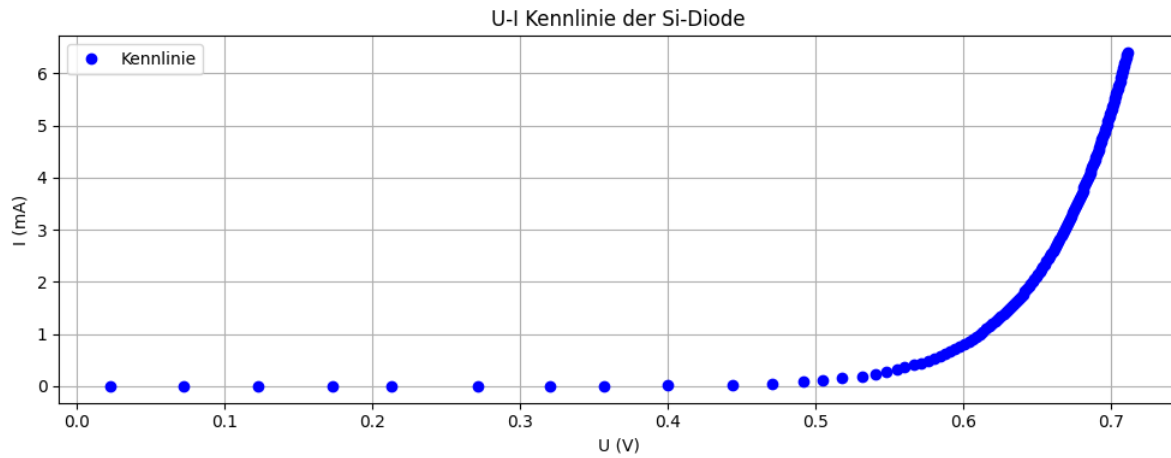


Figure 2.2: Durchgelassene Stromstärke I über die Spannung U von der Si-Diode

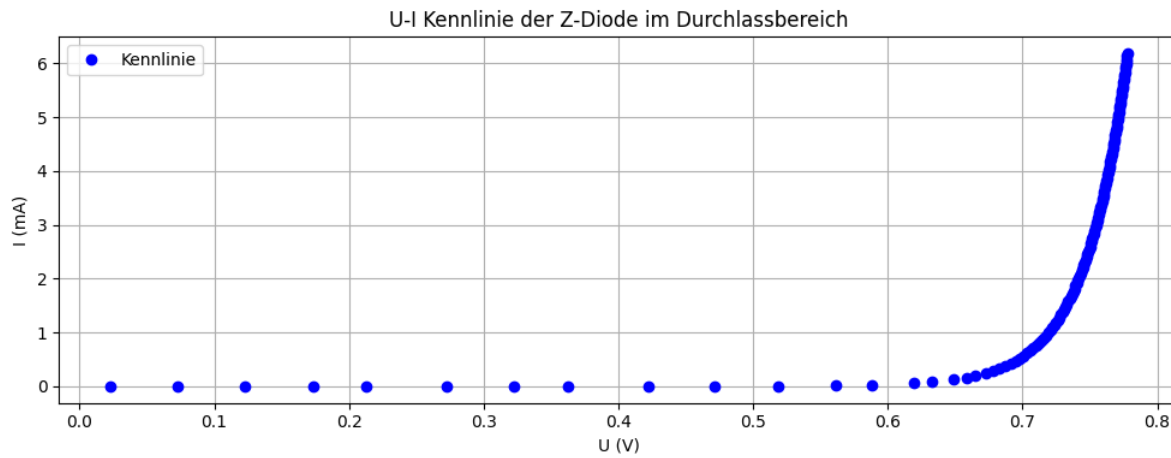


Figure 2.3: Durchgelassene Stromstärke I über die Spannung U von der Z-Diode in Durchlassrichtung

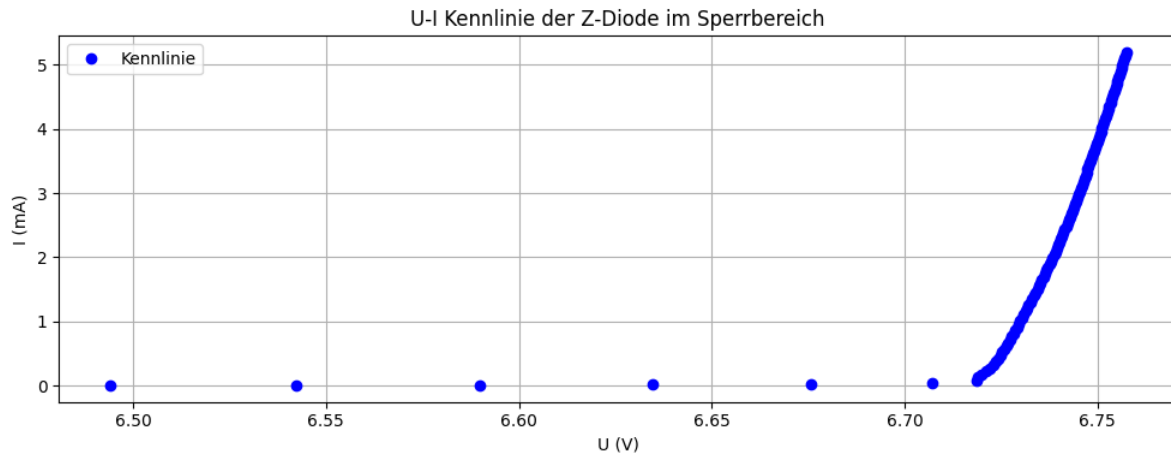


Figure 2.4: Durchgelassene Stromstärke I über die Spannung U von der Z-Diode in Sperrrichtung

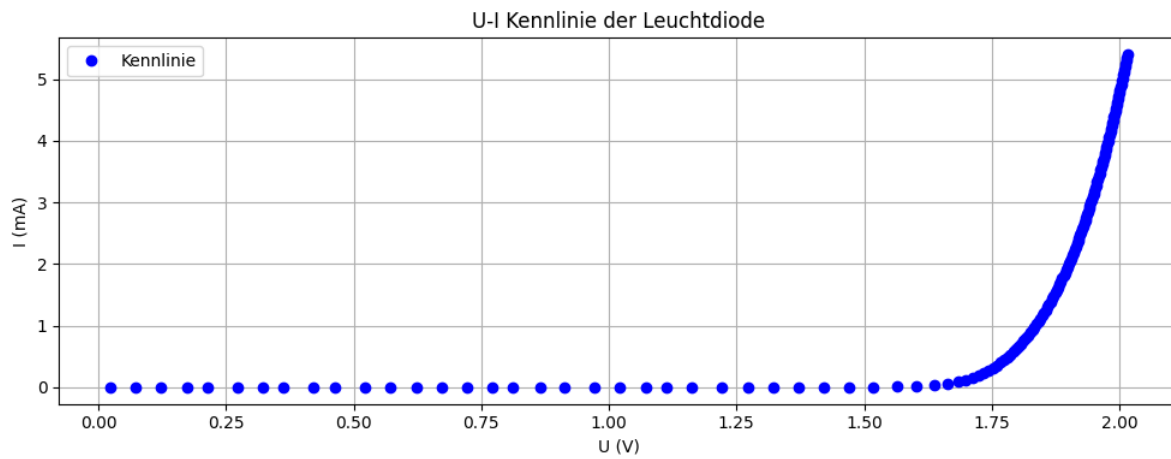


Figure 2.5: Durchgelassene Stromstärke I über die Spannung U von der Leuchtdiode (LED)

3 Aufgabe 2

In der zweiten Aufgabe sollten wir aus den Werten die wir gemessen und in 1 dargestellt haben Werte berechnen. Für die Si-Diode sollen wir den Emissionskoeffizienten bestimmen, für die Z-Diode die Z-Spannung, den Gleichstromwiderstand und den differentiellen Widerstand und für die LED sollen wir die Schleusenspannung und daraus die mittlere emittierte Wellenlänge bestimmen.

3.1 Si-Diode

3.2 1) Si-Diode: Emissionskoeffizient n aus dem linearen Bereich von $\ln(I)$ gegen U

3.2.1 1.1 Ausgangsgleichung (Shockley)

Für eine Diode gilt im Vorwärtsbetrieb näherungsweise die Shockley-Gleichung:

$$I(U) = I_S \left(\exp \left(\frac{U}{n U_T} \right) - 1 \right)$$

mit

$$U_T = \frac{kT}{e}$$

3.2.2 1.2 Näherung im passenden Messbereich

Im geeigneten Vorwärtsbereich ist der Exponentialterm sehr groß:

$$\exp \left(\frac{U}{n U_T} \right) \gg 1$$

Dann kann man „ -1 “ vernachlässigen:

$$I \approx I_S \exp\left(\frac{U}{nU_T}\right)$$

3.2.3 1.3 Linearisierung durch Logarithmus

Logarithmieren liefert:

$$\ln(I) \approx \ln(I_S) + \frac{1}{nU_T}U$$

Das ist die Form einer Geraden

$$y = a + mU$$

$$\text{mit } y = \ln(I) - a = \ln(I_S) - m = \frac{1}{nU_T}$$

3.2.4 1.4 Bestimmung von n

Aus der Steigung m folgt:

$$n = \frac{1}{mU_T}$$

und mit $U_T = \frac{kT}{e}$:

$$n = \frac{1}{m} \cdot \frac{e}{kT}$$

Aus unserem Fit haben wir nun bestimmt (Wir haben $T = 293,15K$ gesetzt):

$$m \approx 1,8269 \implies n = 2,1668$$

```
m = 1.826883e+01 1/V
n = 2.1668
```

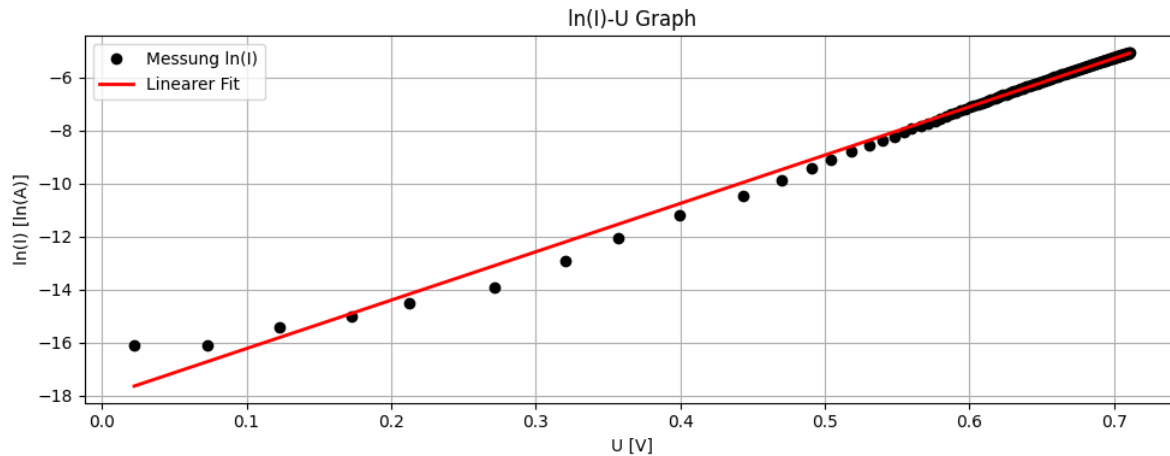


Figure 3.1: $\ln(I)$ -U Graph geplottet

3.3 2) Z-Diode: Zenerspannung U_Z , Gleichstromwiderstand R und differentieller Widerstand r_d

3.3.1 2.1 Zenerspannung U_Z per Extrapolation

Im Durchbruchbereich (Sperrrichtung) ist die Kennlinie oft näherungsweise linear. Man betrachtet daher U als Funktion von I :

$$U(I) \approx aI + b$$

Die **Extrapolation** auf $I = 0$ ergibt:

$$U_Z = b$$

Somit können wir aus unserem fit der Daten sehr einfach U_Z bestimmen.

3.3.2 2.2 Widerstände bei $I = 0.2 I_{Z,\max}$

Zuerst bestimmt man den maximal gemessenen Zenerstrom $I_{Z,\max}$ und dann:

$$I_{\text{target}} = 0.2 I_{Z,\max}$$

3.3.2.1 Gleichstromwiderstand R

Den Gleichstromwiderstand R bekommen wir aus dem Ohmschen Gesetz an unserem Punkt $0.2 I_{Z,\max}$

$$R = \frac{U}{I} \quad (\text{am Punkt } I_{\text{target}} = 0.2 I_{Z,\max})$$

Bestimmen von U aus Messdaten: Man nimmt den Messpunkt, der I_{target} am nächsten liegt, und setzt U_{mess} und I_{mess} ein:

$$R \approx \frac{U_{\text{mess}}(I_{\text{target}})}{I_{\text{target}}}$$

3.3.2.2 Differentieller Widerstand r_d

Der differentielle Widerstand ist die lokale Steigung der Kennlinie:

$$r_d = \frac{dU}{dI}$$

Praktisch bedeutet das: - r_d ist die **lokale Steigung** der $U(I)$ -Kurve in der Nähe von I_{target}
- Man bestimmt r_d typischerweise per lokaler linearer Regression um I_{target}

Wenn man im linearen Durchbruchbereich ohnehin den Fit

$$U(I) = aI + b$$

verwendet, dann ist die Ableitung konstant und ergibt direkt:

$$r_d = a$$

Also werden wir unseren Knickpunkt suchen und ab diesem einen linearen Fit unserer Funktion zu finden. Aus diesem Fit können wir dann U_Z und r_d bestimmen. Aus den restlichen Messdaten können wir sehr einfach noch den Gleichstromwiderstand R bestimmen.

$$U_Z = 6.722736 \text{ V}$$

$$r_d = 7.12 \text{ Ohm}$$

$$R = 6485.99 \text{ Ohm bei } I_{\text{target}} = 1037.64 \text{ }\mu\text{A}$$

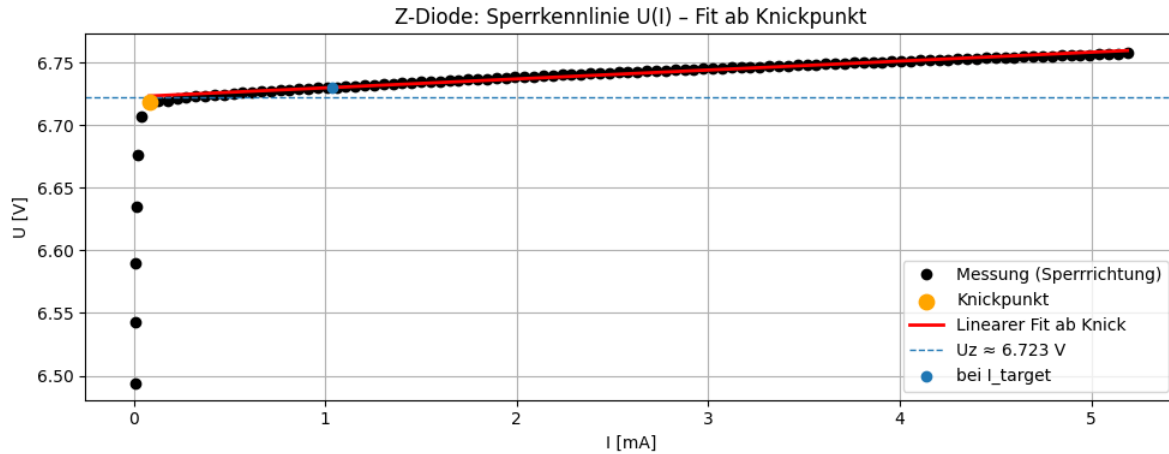


Figure 3.2: Kennlinie der Diode in Sperrichtung, wobei der Fit erst ab der Knickstelle ist

Somit haben wir für unsere Z-Diode die folgenden Werte aus den Messdaten mit Fit bestimmt:
 $U_Z \approx 6.723\text{V}$, $r_d \approx 7.12\Omega$ und $R \approx 6486\Omega$

3.4 LED

3.5 3) LED: Schleusenspannung U_S und Wellenlänge λ

3.5.1 3.1 Schleusenspannung U_S aus dem linearen Teil von $I(U)$

Im passenden Bereich kann man die LED-Kennlinie näherungsweise als linear ansetzen:

$$I \approx mU + b$$

Die Spannung, bei der der lineare Fit $I = 0$ ergibt, ist:

$$U_S = -\frac{b}{m}$$

3.5.2 3.2 Wellenlänge aus U_S

Wenn man annimmt, dass die elektrische Energie pro Ladung ungefähr als Photonenergie abgegeben wird:

$$eU_S = h\nu$$

und mit

$$c = \lambda\nu$$

folgt

$$\lambda = \frac{hc}{eU_S}$$

Das heißt um unsere gesuchten Werte zu bestimmen, versuchen wir einen guten fit für den linearen teil unserer Kennlinie zu finden und aus diesem Fit dann den Wert U_S zu berechnen. Aus diesem können wir dann wiederum die Wellenlänge berechnen.

$U_S = 1.828785 \text{ V}$

$\lambda = 677.96 \text{ nm}$

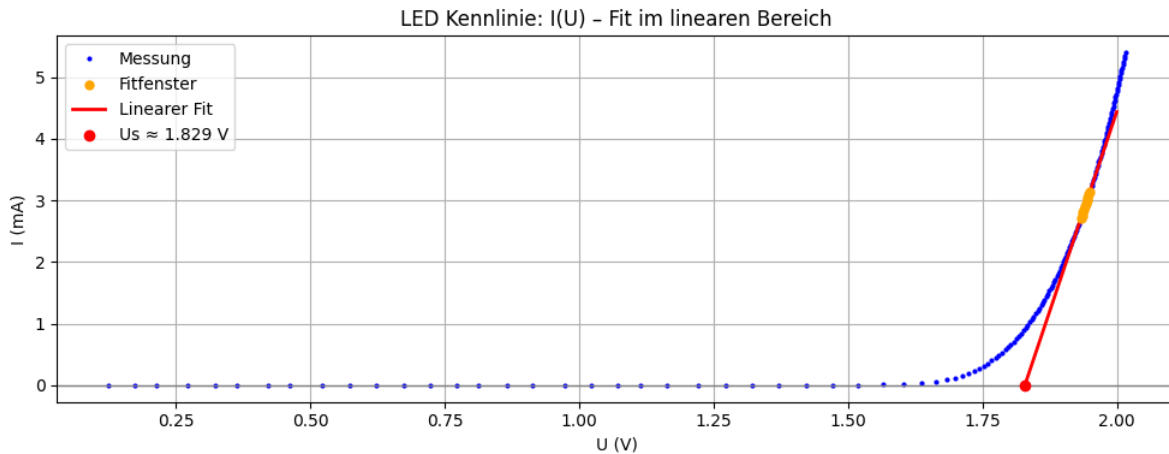


Figure 3.3: Kennlinie der LED mit einem Fit im linearen Bereich

Wir haben für unsere Schleusenspannung $U_S \approx 1,829\text{V}$ herausbekommen und somit für die mittlere Wellenlängen $\lambda \approx 677,96\text{nm}$. Das passt genau zu unseren Beobachtungen, da wir eine rote LED betrachtet haben und diese Wellenlänge genau im Bereich von rotem Licht ist.

4 Fehlerbetrachtung

Bei unserem Versuch selber wurden die Messwerte automatisch aufgenommen und da wir beim Spannung und Strommessen immer leichte Abweichungen haben kann es dort durch mitteln der Werte auch zu Abweichungen gekommen sein. Außerdem haben wir im Auswerten die meisten unserer Werte mithilfe von Fits bestimmt, welche z.B. bei der LED in ungefähr linearen Bereichen waren. Dadurch kann es zu größeren Abweichungen kommen, da die Fits nicht genau den Verlauf unserer Messwerte darstellen. Bei der bestimmung des Emissionskoeffizienten kam es außerdem auf die Temperatur an, die wir nicht genau wussten und somit geschätzt haben.

5 Aufgabe 3

In Aufgabe 3 hat sich der Schaltplan leicht geändert und es kam eine Avalanche-Diode vor, anstatt einer herkömmlichen Halbleiterdiode, die vorher genutzt wurden.

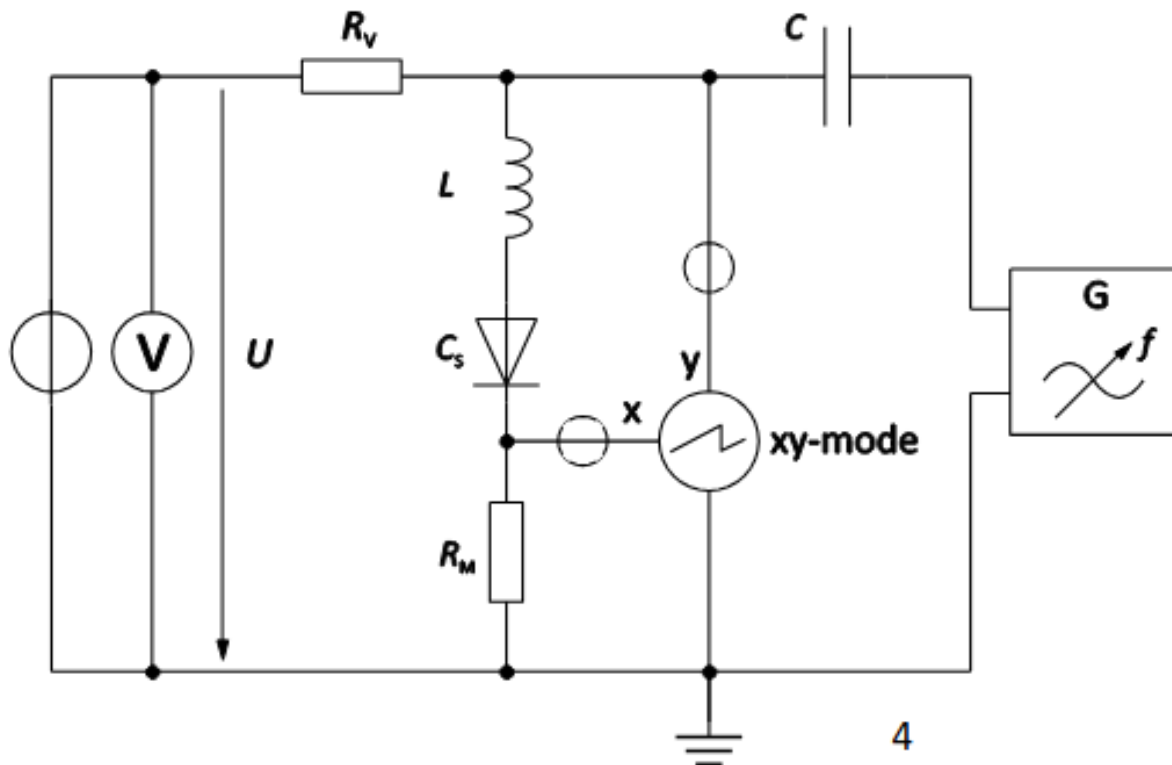


Figure 5.1: Aufbau des Schaltplans, entnommen von dem Moodle Experimentier Dokument

Dabei wurde in der Schaltung eine Spule von 220 mH genutzt. Da diese diese viel rauschen in die Lissajous-Figuren gebracht haben, war es nicht immer einfach eine genaue Gerade zu ahben. Man hatte auf dem Oszilloskop eher eine dicke Linie.

5.1 Grafische Darstellung der Daten

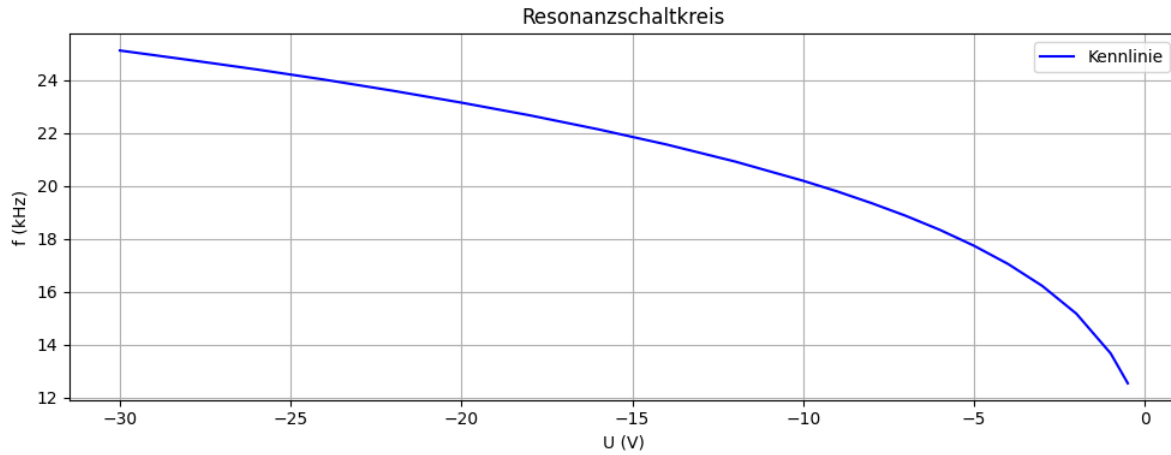


Figure 5.2: Grafische Darstellung der Kennlinie Spannung gegenüber der Frequenz

5.2 Tabellarische Darstellung der Daten

Table 5.1: Angabe der Werte für $C_s(U)$ in einer Tabelle

	U [V]	f [kHz]	C_s_F	C_s_pF	C_tot_F	C_tot_pF
0	-0.5	12.55	6.76594e-10	676.594	7.31021e-10	731.021
1	-1	13.677	5.70732e-10	570.732	6.15511e-10	615.511
2	-2.003	15.177	4.54248e-10	454.248	4.99857e-10	499.857
3	-3.0025	16.227	3.88764e-10	388.764	4.37261e-10	437.261
4	-4.0024	17.055	3.45292e-10	345.292	3.95835e-10	395.835
5	-5.0025	17.746	3.1375e-10	313.75	3.65609e-10	365.609
6	-6.0022	18.346	2.89532e-10	289.532	3.42086e-10	342.086
7	-7.0022	18.877	2.7017e-10	270.17	3.23111e-10	323.111
8	-8.0014	19.355	2.54248e-10	254.248	3.07349e-10	307.349
9	-9.0014	19.795	2.40836e-10	240.836	2.93837e-10	293.837
10	-10.0015	20.198	2.29343e-10	229.343	2.82228e-10	282.228
11	-12.001	20.927	2.10569e-10	210.569	2.62908e-10	262.908
12	-14	21.568	1.95764e-10	195.764	2.47513e-10	247.513
13	-16.001	22.142	1.83688e-10	183.688	2.34846e-10	234.846
14	-17.999	22.669	1.73615e-10	173.615	2.24054e-10	224.054
15	-20	23.148	1.65025e-10	165.025	2.14877e-10	214.877
16	-22	23.596	1.57599e-10	157.599	2.06795e-10	206.795

	U [V]	f [kHz]	C_s_F	C_s_pF	C_tot_F	C_tot_pF
17	-24	24.015	1.51093e-10	151.093	1.99642e-10	199.642
18	-25.998	24.403	1.45336e-10	145.336	1.93344e-10	193.344
19	-27.999	24.766	1.40184e-10	140.184	1.87718e-10	187.718
20	-29.997	25.117	1.3555e-10	135.55	1.82508e-10	182.508

5.3 Fit von C_{tot}

Wir nutzen für den Fit die folgende Formel

$$C_{\text{tot}} = C_G + \frac{C_0}{\sqrt{1 - U/U_D}}$$

Mit dem können wir alle die wichtigen Werte bestimmen. d_0 , bei der Spannung $U = 0V$ ergibt sich dann wie folgt:

$$d_0 = \varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{A}{C_0}$$

wobei wir folgende Werte aus der Experimentierbeschreibung schon gegeben haben.

$A = 25\text{mm}^2$ als Fläche des Kondensators, $\varepsilon_r = 11.8$ als relative Permittivität des Siliziums und $\varepsilon_0 = 8.854 \cdot 10^{-12}$ als Naturkonstante bekannt ist

Damit können wir alle nötigen Werte bestimmen.

=====

AUFGABE 3: Ergebnisse vom Fit

=====

Fit-Ergebnisse:

C_0 (Sperrschicht bei 0V) = 0.877 nF (± 0.007 nF)
U_D (Diffusionsspannung) = 0.7334 V (± 0.0262 V)
C_G (Gehäusekapazität) = 50.28 pF (± 2.45 pF)

PHYSIKALISCHE PARAMETER:

Sperrschichtweite d_0 (bei U=0): 2.977 μm

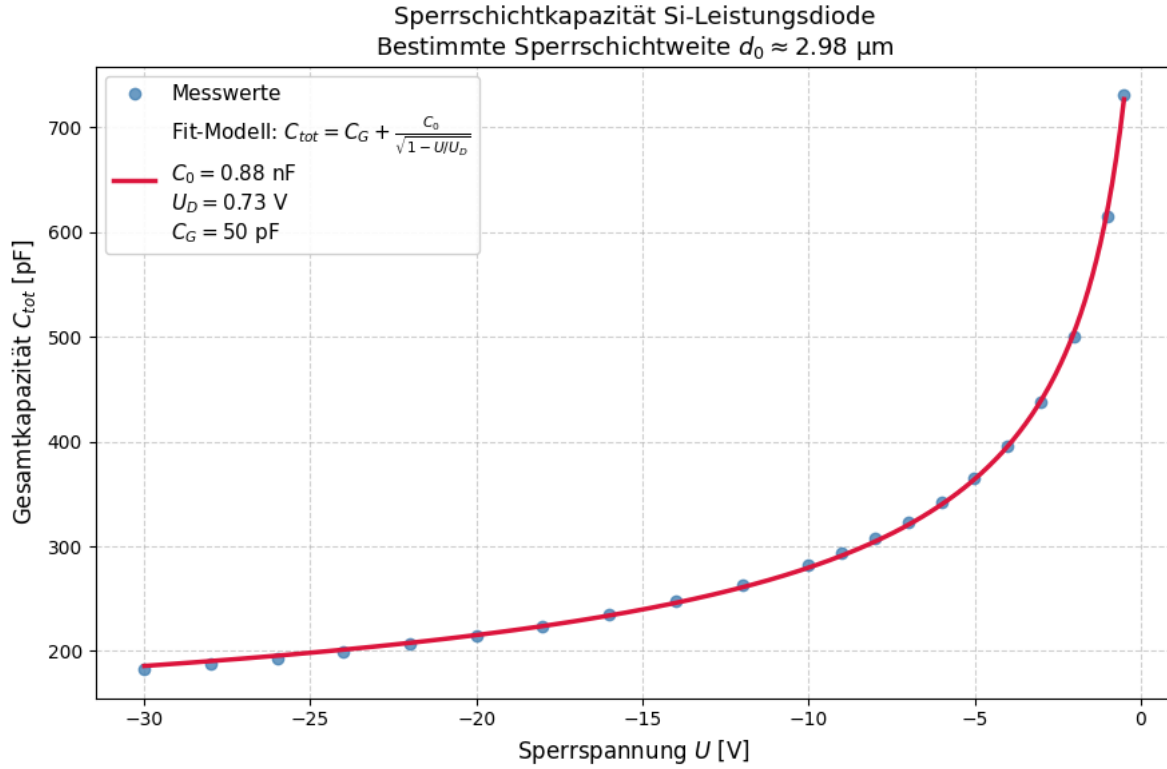


Figure 5.3: Fit der Sperrschichtkapazität der Si-Leistungsdiode

Die durchgeführte Auswertung bestätigt eine nichtlineare Kennlinie, beschrieben durch $C_{\text{tot}} = C_G + \frac{C_0}{\sqrt{1 - U/U_D}}$. Der nichtlineare Fit liefert $C_0 = 0.877 \text{ nF}$ ($\pm 0.007 \text{ nF}$), $U_D = 0.7334 \text{ V}$ ($\pm 0.0263 \text{ V}$) und als Gehäusekapazität $C_G = 50.28 \text{ pF} \pm 2.45 \text{ pF}$. Aus C_0 folgt eine Sperrschichtdicke bei $U = 0$ von ca. $d_0 = 2.977 \mu\text{m}$. Was ein realistischer Wert ist.